Fiche 29 lun. 11 janv. 2027 *Données regroupées en classes : histogramme et fréquences cumulées*

1. Échauffement · Flash Donner l'amplitude et le centre de la classe $[20;35[$.
2. Cœur · Tableau Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs $4, 6, 10$. Donner les fréquences puis les fréquences cumulées croissantes.
3. Cœur + · Flash Dans un histogramme à classes de même amplitude, deux rectangles ont pour hauteurs 3 cm et 6 cm. Quel est le rapport de leurs effectifs ?
4. Retour · Flash Écrire 0,00032 en notation scientifique.
5. Fil rouge · Flash Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2(x+3) = 5x - 9$.

Fiche 30 mar. 12 janv. 2027 *Moyenne pondérée, classe médiane ; tableur et Python*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{2\times 8 + 3\times 12}{5}$.
2. Cœur · Méthode Classes $[0;10[$, $[10;20[$, $[20;30[$ d'effectifs 4 ; 7 ; 9. Estimer la moyenne avec les centres de classes ; donner la classe médiane.
3. Cœur + · Lecture de code Que calcule ce programme et quelle valeur obtient-on ?

```
notes = [12, 15, 9, 14]
s = 0
for n in notes:
    s = s + n
print(s / len(notes))
```

4. Retour · Flash Un article à 45 000 Ar est soldé à $-30\,\%$. Quel est le prix soldé ?
5. Fil rouge · Prouver Programme : choisir n ; ajouter 1 ; élever au carré ; soustraire n^2. Montrer que le résultat est toujours un nombre impair.

Calcul algébrique, équations et inéquations

Fiche 31 jeu. 14 janv. 2027 *Puissances entières relatives*

1. Échauffement · Flash Calculer 2^{-3}, 10^{-2} et $(-3)^2$.
2. Cœur · Méthode Simplifier $\dfrac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-1}}$.
3. Cœur + · Méthode Pour $x \neq 0$, écrire $(x^2)^{-3} \times x^7$ sous la forme x^n.
4. Retour · Flash Médiane de la série $4, 7, 9, 10, 12, 15$?
5. Fil rouge · Reconnaître Quel solide a une base en forme de disque, une surface latérale courbe et un unique sommet ?

Fiche 32 lun. 18 janv. 2027 *Racines carrées ; $\sqrt{a^2} = |a|$*

1. Échauffement · Flash Calculer $\sqrt{36}$ et $\sqrt{0{,}09}$.
2. Cœur · Méthode Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ et calculer $\sqrt{(-5)^2}$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.
4. Retour · Flash Calculer $(3^2)^3$.
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

Fiche 33 mar. 19 janv. 2027 *Expressions fractionnaires ; formes développée, réduite ou factorisée*

1. Échauffement · Flash Calculer $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$.
2. Cœur · Méthode Écrire sous une seule fraction $\frac{1}{x}+\frac{1}{x+1}$ (pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$).
3. Cœur + · Méthode Factoriser x^2-4 puis simplifier $\frac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.
4. Retour · Flash Calculer $2a-3b$ pour $a=2$ et $b=-1$.
5. Fil rouge · Flash $ABCDEFGH$ est un pavé droit avec $AB=4$, $AD=3$, $AE=2$. Dans le repère $(A;B,D,E)$, quelles sont les coordonnées de G ?

Fiche 34 jeu. 21 janv. 2027 *Inégalités : somme, multiplication par un réel*

1. Échauffement · Flash Compléter par $<$ ou $>$: $-3 \ldots -2$; $\frac{1}{3} \ldots 0{,}3$.
2. Cœur · Méthode On a $a<b$. Comparer $-2a$ et $-2b$, puis $a+5$ et $b+5$.
3. Cœur + · Méthode Sachant $2<x<3$ et $1<y<4$, encadrer $x+y$ puis $x-y$.
4. Retour · Flash Calculer $(-3)\times(-4)+2\times(-5)$.
5. Fil rouge · Problème On découpe une plaque de 120 cm sur 84 cm en carrés identiques, sans perte. Quel est le plus grand côté possible ?

Fiche 35 lun. 25 janv. 2027 *Comparaison par différence et par quotient*

1. Échauffement · Flash Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$ en étudiant le signe de la différence.
2. Cœur · Méthode Comparer x^2+1 et $2x$ pour tout réel x.
3. Cœur + · Méthode Comparer $\frac{7}{5}$ et $\frac{8}{6}$ par quotient (nombres positifs).
4. Retour · Tableau Précipitations mensuelles (données fictives).

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avr.
Pluie (mm)	280	300	240	120

   Quel mois est le plus pluvieux ? Quel est le cumul sur ces 4 mois ?
5. Fil rouge · Tableau → formule x : $-2,\ -1,0,1$ et $f(x)$: $4,1,0,1$. La fonction est-elle affine ? Proposer une formule.

Fiche 36 mar. 26 janv. 2027 *Équations et inéquations du 1er degré ; $x^2=a$; produit nul*

1. Échauffement · Flash Résoudre $3x-5=7$.
2. Cœur · Méthode Résoudre $2x+3 \leqslant 7-x$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $(x-2)(2x+6)=0$ puis $x^2=7$.
4. Retour · Flash Comparer 1,4 et $\sqrt{2}$ sans calculatrice.
5. Fil rouge · Flash ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC}=40°$. Quelle est la mesure de $\widehat{ABC}$?

Fiche 37 jeu. 28 janv. 2027 *Équation quotient $\frac{A(x)}{B(x)}=k$*

1. Échauffement · Flash Pour quelle valeur de x l'expression $\frac{1}{x-3}$ n'est-elle pas définie ?
2. Cœur · Méthode Résoudre $\frac{2x-1}{x+3}=0$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $\frac{x+1}{x-2}=3$.
4. Retour · Développer Développer et réduire $(x+2)(x-5)$.